

El archivo de Hagia Triada: qué se contaba, cómo se organizaba la cuenta, qué se sellaba y qué no se registra

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Versión de envío v2.0, 12 de septiembre de 2026. Reescrita: incorpora las funciones de clase, los formatos de tablilla, los grupos de entradas, el reparto modular y la metrología por mercancía; la parte de los nódulos se traslada a un artículo propio. No circular.

Resumen

Hagia Triada conserva el mayor archivo administrativo del Lineal A: 1.108 documentos de los 1.720 del corpus. Este artículo lo describe como archivo y no como lengua, con un solo procedimiento: cada afirmación sobre lo que hace una unidad se fija por distribución contra un nulo de permutación con tasa de error medida, y se archiva con la evidencia a favor, la evidencia en contra y una condición de refutación. Seis resultados. **Primero**, la anatomía del recibo minoico comparada con seis administraciones del Bronce: las mismas cinco funciones y dos ausencias, sin necesidad de transmisión. **Segundo**, el inventario funcional, que pasa de las 59 unidades fijadas una a una a 146 al incorporar una función de clase: la primera unidad silábica de una tablilla lleva cifra el 29% de las veces frente al 72% de las demás ($p = 8 \cdot 10^{-34}$), de modo que la posición de apertura es el rótulo del registro y no una entrada de la cuenta. **Tercero**, cinco formatos de tablilla identificados por descubrimiento de motivos contra un nulo de Markov, entre ellos el de la transacción, que el procedimiento recupera sin que se le indique. **Cuarto**, las entradas de lista, la clase más numerosa y hasta ahora sin instrumento, se reparten en cuatro grupos estables que reaparecen juntos de un documento a otro (35 pares frente a 8,2 del nulo): son conjuntos de pertenencia y no secuencias, y uno de ellos recibe grano en múltiplos de diez con las cantidades más regulares del corpus. **Quinto**, el reparto es modular: ocho de 119 tablillas tienen todas sus cifras como múltiplos de la menor (nulo 1,9) y cincuenta y una repiten una misma cifra tres veces o más (nulo 36,0), lo que describe una asignación por cuotas y no un inventario de existencias. **Sexto**, cada mercancía tiene su metrología: el grano se cuenta en decenas (34% de múltiplos de diez frente al 17% de la tasa base) mientras el aceite, las aceitunas y el cyperus quedan por debajo de ella, lo que explica por qué el archivo de Khania, dominado por el cyperus, no suma nunca (0 de 105 tablillas frente a 41 de 205) y registra en fracciones. Tres hechos del corpus acompañan a todo ello: 276 de 783 unidades silábicas están rotas en todas sus atestaciones; el archivo no registra metal ni armamento, con 1 de 1.480 apariciones de logograma frente al 14,3% del Lineal B; y el techo de lo que el método interno fija con este corpus son funciones, no palabras.

Palabras clave: Lineal A, Hagia Triada, administración neopalacial, inventario funcional, metrología, modelos nulos, funciones de clase.

Introducción: un archivo que se entiende y una lengua que no se lee

Lo que se sabe del Lineal A con seguridad cabe en una frase: es la escritura de una administración cretense del siglo XVI a. C. que contaba grano, aceite, vino, higos, ganado y

personas, y sumaba. Lo que no se sabe es cómo se llamaba nada de eso. Entre esas dos cosas hay un espacio que el campo ha llenado con propuestas de lectura y que este artículo llena con otra cosa: la descripción medida del archivo, unidad por unidad, con lo que cada una hace y lo que la refutaría.

El artículo tiene seis partes, cada una con su pregunta. La primera (§1) pregunta qué forma tiene un recibo minoico y en qué se parece y se diferencia de los de Susa, Uruk, Ebla, Ugarit, Pilos y Cnosos. La segunda (§2) construye el inventario de las 56 unidades con función fijada y declara los tres hechos del corpus que las ediciones no dicen. La tercera (§3) baja a un expediente concreto, el de los aromáticos, donde el procedimiento produce lecturas de clase y una identificación en disputa. La cuarta (§4) compara el archivo de Khania con el de Hagia Triada y muestra que no son el mismo archivo en distinto tamaño. La discusión (§5) dice qué queda fijado, qué queda abierto, y por qué el número de funciones se para donde se para.

Parte 1. La anatomía del recibo

1.1. La pregunta

Que la escritura minoica nace para la contabilidad no se discute; que su forma sea propia o aprendida, sí. Creta comerciaba con el Levante y con Egipto desde el Protopalacial, sus productos aparecen en Ugarit y en Amarna, y de Oriente llegan a Creta mercancías cuyos nombres el griego heredó después a través del minoico (el sésamo, el comino). La transmisión de bienes y de palabras está documentada. ¿Se transmitió también la forma del documento?

La pregunta es contestable sin leer el minoico, porque la forma de un archivo se mide: qué funciones administrativas pone en palabras y con qué frecuencia. Este trabajo la mide en seis archivos y responde que no.

1.2. Método y datos

Para cada corpus se extrae la clase cerrada: las unidades léxicas que recurren en muchos documentos y que no son nombres propios ni mercancías. En los corpus lematizados (asirio medio, Amarna, neosirio) la clase se lee directamente del glosario, con su recuento de instancias; en los no lematizados (Ur III, proto-elamita, Uruk, Lineal A) se toman las formas que aparecen en un número mínimo de documentos y, cuando hay más de un sitio, en varios. Después se asigna cada término a una de cinco funciones administrativas: total y cuenta; transferencia (dar, recibir, expedir, por mano de); responsabilidad y sello; fecha; medida. La asignación es la del propio campo en los corpus leídos, y la nuestra por distribución en el Lineal A, donde tres de los términos están fijados además por aritmética.

Corpus: Linear A (GORILA vía el LinearA Explorer, 1.098 apariciones de palabra en tablillas, 782 tipos); TCMA, Archival Texts of the Middle Assyrian Period (ORACC, 2.276 tablillas, 89.677 instancias lematizadas, 2.524 lemas); The Amarna Letters (ORACC, 305 textos, 29.961 instancias); SAA 7 (ORACC, 219 textos, 8.574 instancias); BDTNS para Ur III (20.000 tablillas

muestreadas de 101.389, 432.915 tokens); CDLI para el proto-elamita (1.594 tablillas) y Uruk IV-III (6.387).

1.3. La anatomía es común

Los seis archivos escriben la entrada como unidad más cantidad, abren con cabecera y cierran con total en parte de los documentos. La proporción de entradas con cantidad va de 0,60 a 0,80. La partición del léxico es la misma en todos: una clase corta de términos frecuentes y repetidos, que son las mercancías y las funciones, y una clase larga de unidades únicas, que son los nombres y los lugares. En Susa las cadenas de un signo son singleton en el 3% de los casos y las de tres o más en el 87-99%; en Hagia Triada el 76% del vocabulario es singleton; en Ur III y en el asirio medio la proporción es del mismo orden una vez descontados los nombres propios, que ambos corpus marcan explícitamente.

Esa anatomía se da en el proto-elamita y en Uruk, separados de Creta por mil quinientos años y por dos mil kilómetros, y sin relación entre Susa y Creta. Es la forma que toma un registro de entregas cuando se escribe, y no requiere transmisión.

La identificación de esos términos no es aportación de este trabajo. Schoep (2002) los estableció con su función: TE, separado por divisores a ambos lados y siempre al inicio de lista con uno o más logogramas; KU-RO, “total”, seguido como en Lineal B de la suma de las entradas precedentes; PO-TO-KU-RO, “gran total”; KI-RO, solo en Hagia Triada, como déficit, con el argumento de que cuando sigue a un KU-RO siempre es menor que él; y SA-RA₂, también exclusivo de Hagia Triada, cuya exclusión mutua con TE dentro de las tablillas de mercancías mixtas sugiere que ambos representan transacciones opuestas, contribuciones frente a distribuciones o pagos frente a raciones. Lo que aquí se aporta no es el inventario de términos sino la comparación de repertorios funcionales entre seis archivos: qué funciones administrativas pone en palabras cada tradición y cuáles no. Conviene además señalar, sobre el argumento del sello que sigue más abajo, que la distinción entre documentos de registro (barras y tablillas) y documentos sellados (rodeles, nódulos y sellados varios), que aportan la autenticación, es también de Schoep.

1.4. Las cinco funciones, y las dos ausencias

función	asirio medio (s. XIV-XI)	Amarna (s. XIV)	Ur III (c. 2000)	Lineal A (c. 1450)
total y cuenta	napharu “total” (811), nikkassu “cuenta” (93)	gabbu “totalidad” (184)	šu-nigin ₂ , nig ₂ -ka ₉	KU-RO (37), PO-TO-KU-RO, DA-I
déficit	(marcado por resta)	—	la ₂	KI-RO (16)
transferencia	nadānu “dar” (613), nadnu “dado” (401),	nadānu (238), leqû (213)	ba-ti “recibió”, ba-zi “expedido”, giri ₃	ninguna

función	asirio medio (s. XIV-XI)	Amarna (s. XIV)	Ur III (c. 2000)	Lineal A (c. 1450)
	leqû “tomar” (365)		“por mano de”	
responsabilidad y sello	kunukku “sello” (789), ṭupšarru “escriba” (391), waklu “capataz” (88)	ṭupšarru (4)	kišib, maškim, ugula	el sello físico; TE en los nódulos; A-DU y KA-PA como cabeceras
fecha	ūmu “día” (2.599), līmu “epónimo del año” (1.849), warhu “mes” (251)	ūmu (50), šattu (33)	mu, iti, u ₄	ninguna
medida	sūtu (4.459), imēru (4.046), qû (1.779)	mina, siclo (residual)	gur, sila ₃ , gin ₂	sistema propio de fracciones

Dos observaciones sobre la tabla. La primera es de cobertura: las veinte unidades más frecuentes cubren el 47,6% del corpus asirio medio, el 52,2% del de Amarna, el 28,3% de Ur III y el 13,7% del Lineal A. La cifra baja de Creta no indica un vocabulario funcional más pobre, sino que allí las mercancías se escriben con logogramas y no con palabras: el espacio que en Asiria ocupa el léxico, en Creta lo ocupan los signos de mercancía y las cantidades. Comparando lo comparable, el tamaño de la clase cerrada es del mismo orden en los seis: entre quince y veinticinco términos.

La segunda es la que importa. En el archivo coetáneo más próximo, la transferencia y la fecha no son funciones marginales: “dar” y “tomar” suman más de mil instancias, el epónimo del año aparece 1.849 veces y el día 2.599, es decir, casi todas las tablillas se fechan. En el Lineal A no hay ninguna palabra que se comporte como verbo de transferencia ni como fecha. Y la ausencia no es de identificación: de las veinte palabras que forman la clase cerrada del Lineal A, todas tienen una función asignada por posición (totales, cabeceras, anclas de la fórmula votiva) o son nombres frecuentes; no queda ninguna candidata sin destino que pudiera ser un “recibió” o un “año”.

1.5. Lo que Creta hace en lugar de eso

Delega las dos funciones en el objeto y en el ciclo.

El sello hace el trabajo del verbo. Hagia Triada produce cientos de nódulos y rodeles frente a un número modesto de tablillas; el rodel lleva un grupo de signos, a veces un logograma de mercancía, y tantas impresiones de sello como unidades. Es un recibo completo sin ninguna

palabra de transferencia: quién entrega está en el grupo de signos, qué entrega en el logograma, cuánto en las impresiones, y ante quién en el sello, que identifica al funcionario receptor y no a la parte (un mismo sello acompaña a ocho grupos distintos en el archivo). El asirio medio, que también sella, escribe además la palabra *kunukku* 789 veces; Creta sella y no lo escribe.

El ciclo hace el trabajo de la fecha. Un archivo sin fechas no puede llevar cuentas plurianuales ni justificar entregas ante terceros: registra el ciclo en curso. Eso concuerda con lo que la arqueología dice de los archivos minoicos, que se rehacían y se reciclaban y no se conservaban de un año para otro, y con que Hagia Triada sea la fotografía de un único año, el de la destrucción, escrito por veintiún escribas trabajando a la vez. La misma asimetría se observa en un género distinto y lo confirma. Las siete recetas de perfume del archivo de Assur (KAR 140+, KAR 220, KAR 222, PKT 2, 6 y 7, KAL 17,70) escriben el procedimiento completo: encender el fuego, cubrir el cuenco, dejar reposar la noche, tamizar al amanecer, descartar el residuo, y repetir el vertido contando las veces (el cuarto, el séptimo, el noveno, el décimo, el undécimo). Las tablillas minoicas del expediente de aromáticos de Hagia Triada registran los mismos ingredientes con la misma estructura de cantidades, y no escriben ni un solo paso del procedimiento (Acedo 2026e). Asiria escribe lo que se hace; Creta, lo que entra. El paralelo se extiende al género que más se le parece. Las tablillas Un de Pilos registran la entrega de ingredientes al perfumista, que es el mismo tipo de documento que el expediente de aromáticos de Hagia Triada; PY Un 267 escribe el verbo de entrega, el nombre del que entrega, el nombre y el oficio del que recibe y la finalidad de la entrega, mientras que las tablillas minoicas correspondientes registran los mismos ingredientes con la misma estructura de cantidades y no escriben ninguna de esas cuatro cosas (Acedo 2026e).

1.6. Discusión

Lo que la comparación permite afirmar. La anatomía del recibo es universal en el sentido trivial: es la forma que toma cualquier registro de entregas, y aparece en administraciones sin contacto. Lo que distingue a las tradiciones es qué funciones verbalizan, y ahí Creta no se parece al modelo oriental precisamente en las dos funciones que ese modelo pone en primer plano. Si la contabilidad minoica se hubiera aprendido del Levante o de Mesopotamia, esperaríamos encontrar escritas la transferencia y la fecha, porque son las palabras más frecuentes del modelo; su ausencia sistemática apunta a un desarrollo propio sobre una anatomía común.

Lo que no permite afirmar. No dice que Creta ignorara la práctica oriental: los minoicos comerciaban con quienes fechaban y escribían “recibió”, y pudieron conocerla y no adoptarla, que es una decisión y no una ignorancia. Tampoco dice nada sobre la lengua: la forma del documento y la lengua en que se escribe son independientes, y este trabajo no toca la segunda. Y descansa en un corpus minoico pequeño; la afirmación que se sostiene es sobre lo que el archivo de Hagia Triada escribe y no escribe, y se debilitaría si apareciera un archivo minoico con fechas.

Lo que la comparación sugiere para la historia del comercio. Las palabras que sí viajaron a Creta desde Oriente son de mercancía (el sésamo, con su reduplicación semítica conservada; el

comino), y las que viajaron de Creta a Grecia son también de mercancía (la juncia, el higo de sicomoro, quizá la alheña). Viajaron los productos y sus nombres, con los barcos; no viajó el formulario. Es una asimetría informativa: el comercio del Bronce transmitía bienes y léxico con facilidad y prácticas administrativas con dificultad, lo que encaja con que la administración sea el ámbito donde cada palacio protegía su manera de hacer.

Dos archivos siriolevantinos quedan fuera por falta de datos legibles por máquina, y conviene decirlo con precisión porque son los que estarían más cerca de Creta. Alalakh (Tell Açana) tiene 771 objetos catalogados en CDLI, 523 administrativos y 294 del nivel IV, coetáneo de Hagia Triada, pero solo tres con transliteración disponible, y las tres son textos lexicales; su archivo está publicado en las ediciones de Wiseman y sucesores, no en forma tabulada. Nuzi no devuelve resultados en esa base con su nombre de procedencia. Una comprobación pendiente y decisiva: el archivo de Ugarit, el socio comercial directo de Creta en el siglo XIV. Su corpus está publicado en ediciones no tabuladas (la exportación de CDLI da 2.910 fichas pero solo diez con transliteración), y el proyecto que lo edita, AEMW, ya ha publicado sus cartas de Amarna en formato abierto. Con Ugarit medido, la conclusión pasaría de “el archivo coetáneo más próximo” a “el archivo del socio comercial”, que es la prueba fuerte.

Una limitación de esta comparación debe declararse, porque es del material y no del método. Los archivos de Ugarit y de Alalakh se tratan aquí a partir de descripciones publicadas y no de los textos, ya que no existen corpus digitalizados de esos archivos en forma consultable comparable a la de los demás (J. Lauinger, comunicación personal, 9 de septiembre de 2026). Las cifras que se dan para el asirio medio, en cambio, proceden del corpus TCMA y son recuentos propios.

Parte 2. El inventario funcional

2.2. El corpus y lo que las ediciones no dicen de él

El corpus es GORILA a través del LinearA Explorer: 1.720 documentos y 1.007 unidades distintas, de las que 156 tienen tres o más atestaciones y al menos una íntegra. Ese es el techo del inventario: por debajo de tres atestaciones no hay perfil que medir.

Las unidades rotas. El campo words de la edición conserva el signo de rotura y la transliteración lo pierde. Recuperado, 276 de las 783 unidades silábicas (35%) están rotas en todas sus atestaciones: JMA-TE-RE no es MA-TE-RE. Tres de las ocho coincidencias léxicas con el Lineal B de un primer cotejo eran fragmentos, y de los pares raíz/terminación de Davis, cinco de ocho terminaciones bajan de tres raíces cuando solo cuentan las íntegras (quedan -JA, -ME, -TI). Todo el inventario se calcula sobre unidades íntegras.

Los nódulos. Los comentarios de Younger dan, para 801 nódulos de Hagia Triada, el signo inscrito y el sello (número CMS II,6 y motivo). Signo y sello van ligados (información mutua 0,88 contra 0,19 en 500 permutaciones), pero no uno a uno: los sellos forman dos bloques que no comparten signos (AT 13, 99, 45, 9, 17, 38 solo con 301 y ZE; AT 125, 105, 19, 95, 79 con KU, KA, SI, RO, I y TA y nunca 301), y dentro de un bloque un mismo sello usa seis signos. El signo

no identifica al sellador; identifica lo sellado. AT 19 usa KU en 42 de 44 nódulos: un funcionario para un solo tipo. Lo que falta para leer esos signos es el tipo de nódulo por documento (Hallager 1996, vol. II), que no está en fuente abierta.

Los huecos. La cultura material de Hagia Triada tiene lingotes de cobre, miel y pescado. Ningún signo con cifra tiene el perfil de esas cosas (enteros bajos o peso para el metal, fracción de líquido para la miel), *118 es la unidad de peso y acompaña a cyperus y sésamo, y el lexicón de Younger no las menciona. El archivo de tablillas no las registra.

2.3. Los instrumentos y su tasa de error

Doce instrumentos, cada uno con su nulo y su tasa medida (data/derived/error_rates.json). Los que sostienen el inventario:

instrumento	qué mide	nulo	tasa de error a 0,05
perfil de cantidades	fracción de las cifras de un logograma contra la base (27%), en la dirección que predice la clase; tamaño de las cifras	fracciones a la tasa base	4,6% (peor caso, dirección a posteriori)
encabezado	primera posición en tablilla contra la base (11,8%)	binomial	posicional: 3-5%
subrecuento	cifra menor que la de la mercancía precedente contra la base (52%)	binomial	(dentro de posicional)
calificador	sílaba añadida a dos o más signos de mercancía distintos	regla, no prueba	—
coocurrencia estratificada	dos unidades en el mismo documento, conservando sitio y márgenes	bipartito por sitio	5,5%
adyacencia	dos unidades contiguas, sobre pares elegibles	permutación	2,5%

instrumento	qué mide	nulo	tasa de error a 0,05
cotejo de nombres	coincidencia exacta con el léxico del B por longitud	bigramas de sílabas del propio corpus	(por longitud; 2 sílabas = azar)
aritmética	la cifra tras la unidad iguala la suma de las anteriores	permutación	2,5%

Un instrumento se calibra sobre el material al que se aplica: la tasa del perfil se midió barajando las fracciones de logogramas ya leídos a la tasa base; la de coocurrencia, sobre palabras y logogramas del propio corpus (8,0% sin estratificar, 5,5% estratificando por sitio: el sitio era el confusor).

2.4. El inventario

Cincuenta y seis unidades: 25 establecidas (consenso del campo confirmado por nuestra prueba), 27 propuestas (nuestra prueba sin consenso previo, o prior art sin prueba propia hasta ahora), 4 disputadas (fuente en contra). Estado, atestaciones, lectura, fuente previa a favor y número de evidencias en contra:

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes	contra
Aritmética					
KU-RO	established	37	total	Godart & Olivier / field consensus, Schoep	
KI-RO	established	16	deficit	Schoep, Uchitel	
DA-I	proposed	2	a total, of a kind distinct from KU-RO	—	
PO-TO-KU-RO	established	2	grand total	Schoep	
Calificadores y grados					
KU	established	170	as an added syllable, a qualifier of four	—	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previas	contra
KA	proposed	169	commodities (GRA+KU, TELA+KU, *188+KU, as an added syllable, a qualifier of wine and of persons (VIN+KA, VIR+KA); alone	—	
OLE+MI	proposed	19	a grade of oil; listed together with OLE+DI in every document where it carries a	Younger	1
KI	established	19	as an added syllable, a qualifier of oil and 316 (OLE+KI, 316+KI) and of wool	Del Freo, via Nosch and Weilhartner	
CYP+D	proposed	19	a grade of cyperus recorded in the smallest amounts (fractions in 13 of 16, maxi	—	
PA	proposed	16	qualifier (a grade or	—	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
			type) shared by grain, cyperus and 304: <i>GRA+PA</i> , <i>CYP+PA</i> ,		
OLE+DI	proposed	12	a grade of oil; listed together with OLE+MI in every document where it carries a	Younger	1
TU	established	11	qualifier (a grade or type) restricted to the olive family: OLE+TU and OLIV+TU	Younger	
RA	proposed	9	as an added syllable, a qualifier of oil and wine (OLE+RA, VIN+RA)	—	
OLE+TA	proposed	8	a grade of oil recorded in small fractional amounts	Younger	
GRA+KU	proposed	7	GRA with the qualifier KU (a grade or type)	—	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
VIN+RA	proposed	4	wine with the qualifier RA (a grade or type), parallel to OLE+RA	—	
MA-RU-ME	proposed	3	wool with the qualifier ME (a type or grade)	Del Freo, via Nosch and Weilhartner	
*188+KU	proposed	2	*188 with the qualifier KU (a grade or type)	—	
KI-MA-RU	proposed	1	wool with the qualifier KI	Del Freo, via Nosch and Weilhartner	
TELA+KU	proposed	1	TELA with the qualifier KU (a grade or type)	—	
Encabezados y transacción					
TE	established	58	transaction term set between a party and the commodity ("X · TE · VIN"); also th	Schoep, Younger	
SA-RA ₂	disputed	20	transaction term, Haghia Triada only; possibly the ethnic of the	Schoep, Uchitel	1

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes	contra
			site		
A-DU	established	10	heading term (record label) of HT tablets; heads the lists of HT 86 and HT 95 am	Younger	
KA-PA	established	6	heading term of HT tablets (HT only); KA-PA-QE is its extended form (Salgarella	Salgarella	
JE-DI	proposed	4	heading term (first position in 3 of 4 tablet attestations)	—	
A-KA-RU	established	3	heading term of HT tablets (HT 2.1, HT 86a.1, HT 86b.1 as second heading)	Younger	
DA-QE-RA	proposed	3	heading term of HT tablets (HT 6a.6 as a second heading, HT 120.1)	Younger	
KI-RI-TA ₂	proposed	2	heading term (first position	—	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
			in both attestations)		
Mercancías, ganado y personas					
NI	established	76	figs (the logogram NI; ni- as the first syllable of the Minoan word)	Neumann; Salgarella and Petrakis (eds.),	
GRA	established	62	grain (cereal), the bulk dry commodity	Ventris and Chadwick	
VIN	established	53	wine, a liquid commodity	Ventris and Chadwick	
CYP	established	52	cyperus (*303), a fine commodity measured in small fractional amounts	Ventris and Chadwick	
OLIV	established	24	olives, the fruit as distinct from its oil	Ventris and Chadwick	
OLE+U	proposed	22	a type of oil counted in whole units (or a counted unit of oil: whole numbers, s	—	1
OLE	established	22	olive oil, a	Ventris and	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
			liquid commodity	Chadwick	
*22F	established	14	goat, female; Linear B CAPf	GORILA / Ventris and Chadwick	
*308	proposed	12	fatty product derived from the olive	Koh & Birney, Younger	
*305	proposed	12	a category of persons	Younger	
*21M	established	8	sheep, male (ram); Linear B OVISm	GORILA / Ventris and Chadwick	
*23M	established	7	ox/bull; Linear B BOSm	GORILA / Ventris and Chadwick	
*21F	established	4	sheep, female (ewe); Linear B OVISf	GORILA / Ventris and Chadwick	
*131B	proposed	4	a variant of the wine sign (AB 131b), a type of wine	GORILA	
*22M	established	3	goat, male; Linear B CAPm	GORILA / Ventris and Chadwick	
VIR	established	0	person (man), the unit counted in personnel lists	Ventris and Chadwick	
Otras funciones					
JA-SA-SA-RA-ME	proposed	7	does not designate the	—	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previa	contra
			offering or the object		
*306	disputed	7	possibly the sign for woman	Uchitel	2
KU-NI-SU	disputed	5	first name in a list; the Semitic reading as emmer is proposed and contested	Younger, various, cited by Younger	1
SU-KI-RI-TE-I-JA	proposed	1	formed on the stem of Sybrita, or sharing its lexicon	Davis	
Topónimos y nombres					
KI-DA-RO	proposed	2	a personal name shared with the Linear B tablets of Knossos (Godart 1984)	Godart	
PA-I-TO	established	2	Phaistos, the place name (Linear B pa-i-to)	Godart	
DA-I-PI-TA	proposed	2	a personal name shared with the Linear B tablets of	Godart	

unidad	estado	atest.	lectura	fuentes previas	contra
			Knossos (Godart 1984)		
I-TA-JA	proposed	1	a personal name shared with the Linear B tablets of Knossos (Godart 1984)	Godart	
DA-MA-TE	disputed	1	coincides with Linear B da-ma-te; read as Demeter by some, contested	Owens	2
SU-KI-RI-TA	established	1	Sybrita, the place name (Linear B su-ki-ri-ta)	Godart	
I-JA-TE	proposed	1	coincides with Linear B i-ja-te (PY Eq 146); Younger: “of/from I-JA”	Godart, Younger	
SE-TO-I-JA	established	1	Setoia, the place name (Linear B se-to-i-ja; Archanes or Iouktas?)	Godart	

Cuatro cosas se ven en la tabla entera.

Catorce sin fuente previa. DA-I como total de otra clase; KI-RI-TA₂ y JE-DI como encabezados; VIN+RA paralelo a OLE+RA; KU como calificador de cuatro mercancías y PA de tres; KA de vino y de personas; CYP+D como cyperus en cantidades mínimas; OLE+TA como aceite fino; OLE+DI y OLE+MI como grados emparejados; JA-SA-SA-RA-ME como lo que no es. Son funciones, y varias son el mismo hallazgo visto en varias unidades (KU en cuatro ligaduras).

Cuarenta y dos con prior art, y la medida es lo nuevo. VIR solo en enteros (2 de 36 con fracción, $p=0,0008$); GRA en enteros grandes (12 de 90, máximo 976); CYP casi siempre en fracciones y en cantidades pequeñas (39 de 64, máximo 23); TE en el patrón separador-TE-separador-mercancía en 10 de 24 contra 2,5% ($p=10^{-10}$); el ganado con marca de sexo en enteros (2 de 28, $p=0,007$) y PH 31 como lista por especie y sexo; A-DU en primera posición en 7 de 10 ($p<0,0001$). Y en la otra dirección: seis “encabezados” de Younger con cero en primera posición, KU-NI-SU como emmer disputada, y “*304 siempre entre OLE y OLIV” falso como está dicho (6 de 25).

Ninguna palabra. Las 56 son función: qué hace la unidad en la cuenta. De los 16 signos de mercancía, ganado y personas, la lectura viene de la identidad pictográfica con el Lineal B (OLE es aceite porque el signo es el mismo y en el B está fijado por contexto griego), y nuestra prueba dice que la administración los contaba como esa clase de cosa se cuenta. Ningún grupo silábico tiene traducción: KU-RO es “total” porque suma, no porque sepamos cómo se decía “total” en minoico.

Lo que se probó y no se fijó. Los nombres de lista (la clase más numerosa) solo se juzgan por exclusión: sin fracciones propias, sin sílaba añadida, no encabezado, no total; y esa exclusión deja igual a un nombre de persona y a una mercancía escrita en sílabas. Sin fuente externa no hay juez positivo, y la categoría “entrada de lista” no se cuenta como lectura. Los signos de nódulo (*301, KU, KA, SI, RO, ZE) tienen fijada su estructura (los dos circuitos) y no su lectura. Las cinco unidades al borde de dos corridas (VIR+[?], QA2+[?]+PU, SA-RU, A-SE, JE-DI parcialmente) no se archivan: p de 0,01 a 0,04 a secas con 50-80 pruebas es lo que el azar produce.

2.5. Cómo se llegó, y por qué el número se para

El inventario pasó de 18 a 56 en dos días de trabajo con el mismo procedimiento sobre las mismas unidades: el paralelo con el Lineal B (ganado, mercancías, NI, TE), la extrapolación de estructuras (calificador, subrecuento, encabezado), el cotejo de nombres con nulo, y dos etapas con un modelo de lenguaje en el bucle. Esas dos etapas se midieron: leyendo pasajes de la literatura, el modelo inventa unidades inexistentes en el 22% de los casos; proponiendo una lectura a partir del dossier de cada unidad (cifras, posición, compañía, sello), en el 1%. Su aporte fue el enrutado a escala, no la idea: las tres lecturas nuevas que trajo salieron de reglas mecánicas aplicadas a unidades que nadie había mirado con ellas. La segunda vuelta del mismo procedimiento sobre las 117 unidades restantes no encontró nada.

Ese es el techo, y conviene decirlo con precisión. No es el techo del problema: es el techo de lo que se puede **verificar** con este corpus. Las cuentas tienen pocas funciones y están casi todas fijadas; las que quedan (unos veinte signos de nódulo) esperan un dato externo; y el paso de función a palabra exige un juez que el corpus no contiene, porque nada en él puede decir que “KU-NI-SU significa emmer” es falso. Ese juez lo darían una bilingüe o texto corrido nuevo, y salen de excavación.

2.6. La posición de apertura: una función que no es de una unidad sino de un sitio

El inventario de §2.4 se construyó unidad por unidad. Ese ritmo tiene un techo aritmético: solo 148 unidades tienen dos o más atestaciones íntegras y solo 68 tienen tres o más, de modo que la mayoría del corpus nunca reunirá evidencia bastante por sí sola. Hay, sin embargo, funciones que no pertenecen a una unidad sino a **una posición**, y fijar la posición clasifica de una vez a todas las unidades que la ocupan.

Comparando, sobre las tablillas, la primera unidad silábica íntegra de cada una con todas las demás:

	unidades	con cifra detrás
la que abre la tablilla	184	53 (29%)
todas las demás	464	334 (72%)

p = $8 \cdot 10^{-34}$. La posición de apertura no recibe cantidad: no es una entrada de la cuenta, es el rótulo del registro.

Ciento cuarenta y una unidades distintas ocupan esa posición; noventa y cinco no llevan cifra nunca ahí, y **ochenta y ocho de ellas no tenían función en el inventario**. Las seis que sí la tenían, fijadas una a una en §2.4 (A-DU en ocho tablillas, SA-RA₂ en seis, KA-PA en cuatro, A-KA-RU, JE-DI y KI-RO en tres), caen todas dentro de la clase: el procedimiento recupera lo ya establecido y añade el resto. El inventario pasa así de 59 lecturas a 146.

Dos advertencias se archivan con el resultado. El 29% restante, las cincuenta y tres aperturas que sí llevan cifra, no son rótulos: la regla es de la posición y no de cada caso, y cada una de las ochenta y ocho hereda la función con la fuerza de la clase y no con la de una lectura individual. Y saber que una unidad rotula un registro no dice si nombra un lugar, un funcionario, un mes o una operación.

Las demás posiciones no rinden. Probadas contra la misma tasa base: la segunda unidad (58% con cifra, $p = 0,37$), la tercera (65%, $p = 0,88$), la que cierra la tablilla (59%, $p = 0,47$) y la que sigue a una unidad ya leída (56%, $p = 0,29$). Ninguna se aparta. Y una prueba se descartó por circular: “la unidad que precede a un logograma” da 0 de 100 con cifra y un p de $3 \cdot 10^{-40}$, que no significa nada, porque si el token siguiente es un logograma por construcción no es una cifra. La apertura es la única función de clase que este corpus sostiene, y lo es porque cada tablilla la instancia obligatoriamente una vez sobre 184 tablillas.

Parte 2 bis. Los formatos de la tablilla

El descubrimiento de motivos, que en bioinformática localiza patrones conservados con posiciones variables en pocas secuencias sin saber qué significan, se aplica aquí a los formatos administrativos. Cada tablilla pasa a ser una secuencia de categorías funcionales (W palabra silábica, C mercancía, N cifra, f fracción, T total, L signo suelto, | separador) y los n-gramas recurrentes se cuentan contra un nulo de Markov de orden 1 que conserva las frecuencias de categoría y las transiciones entre ellas. 308 tablillas, 80 corridas del nulo.

El control positivo lo da el propio procedimiento: el motivo W | L | C N aparece siete veces contra 0,48 esperadas, y es la plantilla de transacción que §1 fija leyendo (SA-RO · TE · VIN, en HT 6a, 14, 17, 19, 21). El método la recupera sin que se le indique, y la extiende por los dos lados: la plantilla completa es parte, separador, término de transacción, separador, mercancía, cantidad.

Cuatro formatos más, ninguno descrito antes como género:

motivo	apariciones	nulo	documentos	qué es
W f W f W f	6	0,01	HT 8a, HT 98a, PE 2	lista de partes, cada una con cantidad fraccionaria y sin mercancía nombrada
C f C f C f	14	0,14	HT 23a, 35, 50a, 91, KH 8, KH 15	lista de mercancías, cada una en fracciones
W N f W N f	5	0,45	HT 9a, 19, 36, 104	partes con cantidad mixta
W W C N	5	0,19	HT 28b, 96a, KH 5, KH 7a	dos palabras separadas antes de la mercancía

El formato C f C f C f es el de Khania, que aparece en dos de sus seis documentos, y anticipa por vía independiente lo que §4 bis establece sobre ese archivo. Un fallo de clasificación corregido durante la prueba conviene declararlo: la edición escribe algunos valores como aproximaciones (“ $\approx \frac{1}{6}$ ”) y el clasificador no los reconocía como fracciones, lo que generaba un motivo espurio.

Parte 2 ter. Las entradas de lista: grupos, módulos y metrología

La clase más numerosa del corpus, las entradas seguidas de cifra, era también la única sin instrumento. Cuatro pruebas fracasaron: el perfil de terminaciones dentro de la clase (una

terminación compartida por dos raíces, nulo 0,4, $p = 0,36$), la concentración por sitio (artefacto: el 87% en un solo sitio contra el 32% esperado, pero la lista la encabezan KU-RO y KI-RO, y dentro de Hagia Triada ninguna de las veinte entradas se concentra en un escriba, $p = 1,00$), la estabilidad de las cantidades (las entradas varían **menos** que las mercancías, 0,95 frente a 1,54, lo contrario de lo previsto) y el sufijo -JU (11 de 317 frente a 1 de 344, $p = 0,0004$, que pasa la corrección pero sin ninguna raíz desnuda que lo confirme). La quinta sí funciona.

2 ter.1. Las entradas se repiten en grupos

Si las entradas son partes de una administración, las mismas deberían reaparecer juntas de un documento a otro. Sobre los 56 documentos con tres o más entradas, quitando las unidades ya leídas, los pares que coinciden en dos o más documentos son **35 contra 8,2 esperados** por un nulo que reasigna las entradas conservando el tamaño de cada documento y la frecuencia de cada entrada (600 repeticiones, máximo del nulo 18). $p < 0,002$.

Cuatro grupos, cada uno con su perfil:

grupo	miembros	documentos	qué registra
A	DA-RE, DA-RI-DA, DA-SI-*118, KU-ZU-NI, TA-NA-TI, TE-KI, U-*325-ZA	HT 7a, 10a, 10b, 13, 85a, 122a	personal, cantidades de 1 a 72
B	*306-TU, *324-DI-RA, DI-NA-U, PA-DE, QE-PU, TA-I-AROM	HT 9a, 9b, 122a	vino y aromáticos, 1 a 4
C	DA-ME, DI-DE-RU, MI-NU-TE, QE-RA ₂ -U, SA-RU	HT 86a, 95a, 95b	grano, 10 y 20
D	*28B-NU-MA-RE, QE-SI-ZU-E, SI-PI-KI	ZA 4a, 5b, 15a	Zakros

Son conjuntos y no secuencias: comparando entre documentos si dos miembros guardan el mismo orden relativo, 32 coincidencias de 55, el 58%, contra el 50% de un orden libre ($p = 0,14$). El grupo D, entero de Zakros, descarta que el fenómeno sea un artefacto de Hagia Triada.

El grupo C recibe cantidades fijas. Su coeficiente de variación medio es 0,34 frente a 0,75 de las 58 entradas del corpus con dos o más cantidades ($p = 0,021$ sobre 5.000 muestras de cinco entradas). Y el mismo conjunto de seis reaparece bajo tres encabezados distintos: DA-DU-MA-TA en HT 95a, A-DU en HT 95b, A-KA-RU y A-DU en las dos secciones de HT 86a.

Queda abierto si son partes que reciben o variedades de cereal. La prueba pertinente, que una variedad no recibe aceitunas ni cyperus mientras una parte sí, da dos de seis con dos o más

mercancías asociadas contra una tasa base de 0,116: **p = 0,147, no decide**. El dato más fuerte a favor de la lectura como partes, y descansa en una sola tablilla, es que en HT 86a KU-NI-SU va seguido de GRA+K+L 20 y DA-ME de GRA+B 20, dos ligaduras distintas del grano.

2 ter.2. El reparto es modular

Sobre las 119 tablillas con cuatro o más cifras enteras, con un nulo que baraja todas las cifras del corpus entre documentos conservando cuántas lleva cada uno (500 repeticiones):

- **Ocho tienen todas sus cifras como múltiplos de la menor, contra 1,9 esperadas** (máximo del nulo 6, $p < 0,002$). Los módulos: 30 en HT 146; **10 en HT 95b y HT 86a**, que son los del grupo C; 5 en HT 31 y HT 47a; 2 en HT 39, HT 41a y PH 28b.
- **Cincuenta y una repiten una misma cifra tres o más veces, contra 36,0** (máximo 46, $p < 0,002$).

Que las dos tablillas de módulo diez sean las del grupo C es la confirmación independiente que a aquel resultado le faltaba. El archivo no asignaba cantidades libres: repartía en unidades.

2 ter.3. Cada mercancía tiene su metrología

Sobre las 645 cifras enteras asociadas a un género, con un nulo que las mezcla entre mercancías conservando cuántas tiene cada una:

mercancía	cifras	mediana	múltiplos de 10	nulo	p
GRA	151	10	34%	17%	<0,002
VIN	68	5	18%	17%	0,50
VIR	118	10	17%	17%	0,61
NI	77	3	14%	18%	0,85
OLE	120	3	8%	17%	0,998
OLIV	25	3	4%	18%	0,994
CYP	49	3	4%	17%	1,000

El grano se cuenta en decenas y los productos finos no. Hay al menos dos regímenes de medida: graneles en decenas, y aceite, aceitunas y cyperus en unidades pequeñas y fracciones. Eso da la causa de lo que §4 bis describe: Khania no suma nunca y registra en fracciones porque su mercancía dominante es el cyperus, no porque cuente de otra manera. Lo que esta medida no fija es cuánto vale una unidad; Corazza y colaboradores (2021) fijaron los valores de las fracciones, y los de los enteros siguen sin fijar.

Parte 3. El expediente de aromáticos

3.1 bis. La identificación de *303, que está en discusión y que aquí se mide

La lectura de *303 como juncia, que este trabajo emplea siguiendo la convención de la edición consultada, no es unánime. Goold y Pope (1955), seguidos por Uchitel (2003), lo identifican con la cebada; Palmer (1995) propuso el trigo escanda. Las tres identificaciones se apoyan en la forma del signo, en su frecuencia relativa o en la comparación de recursos entre archivos, y ninguna en su distribución cuantitativa dentro del corpus. Conviene medirla, porque la premisa condiciona todo lo que sigue.

signo	n	mediana	máximo	registros con fracción
GRA (grano, identificado por herencia del Lineal B)	90	15,62	976	13%
aceituna	21	10,00	93,5	29%
vino	34	3,62	104	29%
aceite	100	3,62	100	26%
higos	50	2,00	75	34%
*303	**64**	**0,62**	**23**	**61%**

La mayoría de los registros de *303 son de menos de una unidad y seis de cada diez llevan fracción, frente al grano del mismo archivo, cuya mediana es veinticinco veces mayor y que registra fracciones en uno de cada ocho casos. Y la compañía difiere igual: *303 no coincide con la aceituna en ninguno de sus 53 documentos, mientras el grano lo hace en doce de setenta y dos; y solo cuatro documentos llevan los dos signos, lo que descarta que sean variedades del mismo producto.

El control está en el Lineal B, donde la identificación no se discute: allí el grano alcanza las 10.300 unidades y la juncia las diez. El perfil de *303 (mediana 0,62, máximo 23, mayoría en fracciones) es el segundo y no el primero.

Eso no demuestra que *303 sea la juncia. Demuestra que **no se cuenta como un cereal**, lo que descarta la lectura alternativa más citada y deja el campo a las sustancias que se dosifican en fracciones: una planta aromática, una especia o una resina. Responde además al argumento de la frecuencia, que es el principal a favor del cereal: *303 puede ser la mercancía más registrada de Chania sin ser un grano, si Chania era un centro de producción de aromáticos, que es lo que la química de los talleres de la región indica. Y la posibilidad de que fuese cebada de uso ritual no explica las fracciones de dieciseisavo, que son dosificación y no ofrenda, ni la mezcla en proporción fija con aceite.

Un dato juega en contra de esta lectura y debe registrarse. En las cuatro tablillas que combinan una sección de personal con otra de mercancías (HT 27a, HT 89, HT 94a, HT 100), la sección de mercancías sigue siempre el mismo orden, *303 seguido de higos y de vino, con añadidos al final; es la secuencia que Uchitel (2003) llama Estándar II. Que *303 encabece sistemáticamente esa secuencia lo sitúa en la posición del producto principal, que es la que ocuparía un cereal en una lista de raciones. La posición por sí sola no decide, pero es un argumento a favor de la lectura alternativa y no del perfil cuantitativo expuesto más arriba.

Todo lo que sigue se sostiene bajo cualquier identificación compatible con ese perfil, y las medidas del artículo (las fracciones compartidas, las proporciones, las asociaciones) son independientes de ella.

El bloque medido con dos nulos

La prueba hipergeométrica que aísla este bloque supone que los documentos son intercambiables, y en este corpus no lo son: medida sobre material sin efecto, informa de un falso positivo el 8,0% de las veces al umbral del 5%, y el 11,9% cuando los dos signos proceden de un solo yacimiento. La causa es la estructura por sitio. Se repite por tanto la medida con un nulo que la conserva, un modelo de configuración bipartito que intercambia elementos solo entre documentos del mismo yacimiento y cuya tasa de falsos positivos, medida igual, es del 5,5%.

miembro	documentos junto a		
	*303	p hipergeométrica	p con yacimiento fijo
higos	17	< 0,00001	< 0,002
*308	4	0,00006	< 0,002
MI+JA+RU	4	0,00006	0,0033
OLE+NE	2	0,00566	0,0017
vino	11	< 0,00001	0,0117
CYP+D	4	0,00016	0,0167
CYP+E	4	0,00016	**0,0533**
OLE+RI	2	0,00566	**0,0517**

Seis de los ocho miembros mantienen la asociación cuando el yacimiento queda fijo. Dos, CYP+E y OLE+RI, quedan por encima del umbral y se declaran como tales: su asociación con *303 no se distingue de la que produciría compartir yacimiento. La razón se ve en su distribución, ya que CYP+E aparece en ocho documentos de Chania y dos de Hagia Triada, y la semilla misma es mayoritariamente de Chania, mientras que *308 y MI+JA+RU se reparten entre los dos sitios en proporciones distintas de ella. Los dos valores están, en cualquier caso, muy cerca del umbral, y lo que procede afirmar no es que la asociación sea falsa sino que el corpus no permite distinguirla del efecto del yacimiento. Conviene separar dos afirmaciones que a menudo se confunden. Que dos signos aparezcan en los mismos documentos es coocurrencia, y

se mide como se ha hecho arriba; que uno vaya inmediatamente detrás del otro es adyacencia, y es una afirmación distinta y más fuerte. Medida con un nulo que baraja los elementos dentro de cada documento, y por tanto conserva qué signos comparten documento y solo destruye su orden, *303 va seguido de los higos quince veces frente a 5,6 esperadas, y los higos del vino dieciséis frente a 4,1, mientras que el grano seguido de los higos no supera el nulo. La secuencia que la bibliografía describe como recurrente es, por tanto, adyacencia real y no un efecto de coocurrencia. El instrumento, calibrado sobre los pares del corpus que comparten documentos suficientes y con su orden destruido, informa de un falso positivo el 2,5% de las veces al umbral del 5% y el 0,25% al del 0,1%.

3.2. El aceite se divide en dos clases

Una observación relacionada concierne al aceite. Los logogramas de aceite del Lineal A se dividen en dos grupos por sus cantidades y por su compañía. OLE+U, OLE simple, OLE+KI, OLE+MI, OLE+DI y OLE+TU se registran en unidades enteras (medianas entre 3 y 7, hasta 54) y comparten documento con cereal, aceitunas, higos y *304, por encima del azar en todos los casos (pruebas hipergeométricas sobre 1.719 documentos): son los aceites de la producción de la finca. OLE+TA, OLE+RI y OLE+NE se registran en fracciones y comparten documento con *303 (OLE+TA en 4 de 7 documentos, $p < 0,001$; OLE+RI y OLE+NE en 2 de 4 cada uno, $p = 0,006$), con *308, MI+JA+RU y las ligaduras $QA_2+[?]+PU$ y $QA_2+[?]+RE$, y casi nunca con cereal ni aceitunas: HT 23a, HT 30, HT 32, HT 35, HT 60, KH 61 y KH 85 pertenecen a este grupo, y en HT 30 y HT 100 la cabecera de asignación SA- RA_2 va seguida de *303 con OLE+TA. El segundo grupo corresponde por su función a los aceites calificados de la serie Fr de Pilos (ku-pa-ro-we, wo-do-we, pa-ko-we) y a las plantas de condimento, perfume y tinte que Sarpaki (2001) reúne en los textos micénicos y en el registro arqueobotánico, con el calificador escrito como signo ligado en lugar de como palabra, recurso que el Lineal B también emplea en CYP+KU y PYC+KU, y que los editores de las nuevas inscripciones de marfil del centro de culto de Cnosos describen en los mismos términos, silabogramas ligados a logogramas de vasija como calificadores acrofónicos de tipo o contenido (Kanta, Nakassis, Palaima y Perna 2024); los valores de TA, RI y NE no se conocen, y OLE+TA, el que más veces se registra con *303, es el candidato natural a aceite de juncia.

3.3. El bloque de ingredientes

Los cuatro signos que acompañan a los aceites calificados forman un bloque cerrado. Sobre los 1.719 documentos del corpus, *308 (8 documentos), MI+JA+RU (7), $QA_2+[?]+PU$ (5) y $QA_2+[?]+RE$ (5) coocurren con el logograma *303 y con OLE+TA, OLE+RI y OLE+NE muy por encima de lo esperado (hipergeométrica, $p < 0,001$ en todos los casos), se registran siempre en fracciones, y *308 y MI+JA+RU no aparecen nunca con cereal ni con higos. Las dos ligaduras QA_2 van además bajo cabeceras de asignación SA- RA_2 . Un quinto signo que la primera pasada había incluido, *188, no pertenece al bloque: se registra en unidades enteras, encabeza documentos y aparece con los déficits KI-RO, de modo que es otra mercancía y se retira del expediente. Los documentos del bloque son HT 23a, HT 30, HT 32, HT 35, HT 60, HT 100, KH 61 y KH 85, a los que se suman por formato HT 16 y HT 20 (sección 4). Una limitación de esta

prueba debe declararse. Los documentos que contienen el bloque son más ricos en logogramas que la media del corpus (4,0 frente a 1,4), y esa riqueza infla cualquier coocurrencia: la prueba hipergeométrica controla en cuántos documentos aparece cada signo, pero no cuántos logogramas lleva cada documento (control de artefacto de captura, $r = 0,415$). Lo que sostiene el resultado no es, por tanto, la coocurrencia bruta, sino dos cosas que la riqueza del documento no explica: que el nulo de márgenes fijos, que sí conserva las sumas por documento, produce el mismo agrupamiento; y que el contraste entre lo que el bloque acompaña (aceite y aceituna, 7 documentos frente a 1,9 esperados, $p = 0,002$) y lo que no acompaña nunca (textiles, cero de catorce) es asimétrico, cuando la riqueza afectaría por igual a ambos. El agrupamiento de estos documentos tampoco es nuevo. Uchitel (2003) clasifica las tablillas de Hagia Triada en secuencias estándar de mercancías, y su Secuencia Estándar III reúne HT 23a, HT 32, HT 33 y HT 35, es decir, cuatro de las cinco tablillas centrales de este expediente, sobre el criterio distinto de las combinaciones de ideogramas presentes. Y en el mismo trabajo identifica SA-SA-ME como equivalente minoico del micénico sa-sa-ma, “sésamo”, con la referencia a MY Ge 602; esa identificación se recoge aquí de él y no como propuesta propia. Lo que este trabajo añade al agrupamiento es su medida: la asociación hipergeométrica de cada signo con el bloque, la igualdad de fracción entre secundarios dentro de cada tablilla, el descarte de la lectura textil y la razón entre el astringente y los aceites.

3.4. El formato: las listas de especias minoicas

HT 16 merece mención aparte. Sus entradas son signos sueltos usados como abreviaturas de mercancía seguidos de fracciones pequeñas (WA $\frac{1}{3}$, *188+KU $\frac{3}{8}$, SA-PO ZE $\frac{1}{16}$), formato que en las tablillas del Lineal A solo se encuentra además en HT 20 (WA $\frac{1}{4}$, *188+KU $\frac{1}{2}$), escrita por la misma mano que HT 16 según la atribución de Godart (GORILA V, escriba HT 10), de modo que el formato es en parte un hábito de escriba (sobre el alcance de la paleografía como criterio, Salgarella y Judson 2024); HT 30 y HT 32 son del escriba HT 1, y HT 23a, HT 35 y HT 60 no tienen atribución y, con logogramas, en HT 23a, HT 32, HT 35 y HT 60. Es el formato de la serie Ge de Micenas, en la que los condimentos se registran por abreviatura acrofónica con las medidas más pequeñas del sistema.

3.5. El sésamo en este expediente

SA-SA-ME (AB 31-31-13) está atestiguado una vez, en HT 23a, con la fracción $\frac{1}{16}$, en el mismo tipo de documento que sostiene a los tres casos anteriores: un registro de aromáticos con el logograma *303, tres aceites calificados (OLE+NE, OLE+TU, OLE+RI), vino y entradas en fracciones mínimas. En la serie Ge de Micenas el sésamo, sa-sa-ma, ocupa esa misma posición, la de las medidas más pequeñas del sistema, junto al hinojo, el cártamo y la menta. La palabra griega σήσαμον es préstamo semítico reconocido (acadio šamaššammū, ugarítico ššmn; Masson 1967; Rosół 2013), y la forma minoica conserva la reduplicación de la fuente con vocal final propia, lo que la sitúa como eslabón del canal minoico que Melena y Piquero (2015) postulan para los términos de mercancía.

El caso pertenece a otra clase que los tres anteriores y así se declara: no es un nombre formado sobre el nombre de una planta, sino la palabra de la mercancía misma, transmitida desde el Oriente al griego a través del minoico. Su fuerza es menor: una sola atestación, sin familia, sin afijos y sin nulo de coocurrencia posible; y la ambigüedad entre mercancía y parte, que en KU-PA decidieron los sellos, aquí no puede decidirse (grupo de signos seguido de fracción es la forma de una partida y también la de una asignación a alguien, como WA-DU-NI-MI 3 1/6 en la lista de frutos de HT 6b). Lo que inclina hacia la mercancía es el formato del documento, la ausencia de derivados y de cualquier aparición en cabecera, rodel o lista de personal, y el paralelo exacto de la serie Ge. Si fuera una parte llamada como la planta, la raíz seguiría siendo la del sésamo y la conclusión sobre el canal minoico no cambiaría.

3.7 Discusión del expediente de aromáticos

Lo que se describe es una administración de aromáticos y aceites perfumados: una clase de aceite que se mide en fracciones y se asigna junto a la juncia y a cuatro ingredientes fijos, en documentos con formato propio, en los que la cabecera de asignación SA-RA₂ aparece dos veces seguida de juncia y de OLE+TA. Los micénicos, dos siglos después, escriben lo mismo con palabras: el aceite se llama “de juncia”, “de rosa”, “de salvia”. Los minoicos lo escribieron con ligaduras, y por eso el expediente no se había visto: no está en el vocabulario sino en los signos pegados a los logogramas. Los editores de las inscripciones de marfil de Cnosos describen las ligaduras de sus vasijas en los mismos términos, silabogramas acrofónicos que precisan el tipo o el contenido (Kanta, Nakassis, Palaima y Perna 2024), lo que apoya la lectura.

Lo que no puede decidirse. Primero, los valores de TA, RI y NE: son calificadores acrofónicos de algo, y el corpus no dice de qué; OLE+TA, que aparece con *303 en cuatro de sus siete documentos, es el candidato a “aceite de juncia”, y es una hipótesis, no una lectura. Segundo, la identidad de *308, MI+JA+RU y las dos ligaduras QA₂: su distribución los sitúa en el expediente y nada más. Tercero, si las proporciones son una receta: los ingredientes aparecen con cantidades iguales dentro del mismo documento más de lo que las cantidades del corpus predicen (0,26 frente a 0,06; $p = 0,0005$), pero no más de lo que predice un nulo restringido a fracciones (0,21; $p = 0,24$), de modo que la cuestión es indecidible con las cantidades legibles y espera lecturas mejores de GORILA.

El canal minoico, medido sobre el campo semántico entero. La hipótesis de que ciertos términos de mercancía llegaron al griego desde Oriente a través del minoico (Melena 1974; Melena y Piquero 2015) se ha argumentado palabra por palabra. Con la lista de veinte sustancias de perfume del Bronce, cerrada por las recetas de Assur y las series micénicas, puede medirse en conjunto: el 90% de sus nombres griegos no son indoeuropeos (18 de 20), frente al 35% de un conjunto de control de veinte sustantivos concretos de otros dominios (7 de 20; test exacto de Fisher, $p = 0,0008$). Y dentro de los no indoeuropeos, los pregriegos duplican a los semíticos: κύπειρος, μύρτος, κορίαννον, σφάκος, τέρμινθος, μίνθη, μάραθον, σέλινον, κνήκος, ρόδον y κηρός frente a μύρρα, βάλσαμον, σήσαμον, κύμινον y ἄμωμον. Cuando los griegos heredaron la industria del perfume heredaron también su léxico, y ese léxico no era suyo ni venía en su

mayoría directamente de Oriente. Conviene el matiz: “pregriego” no equivale a “minoico”, pues designa el sustrato del Egeo en general; lo que apunta al minoico en concreto es que seis de esas sustancias tienen contrapartida atestiguada en el propio Lineal A (la familia KU-PA, mi-ta, ka-na, sa-sa-me, ku-mi-na-qe y ki-ta).

Este expediente no es la contabilidad de Hagia Triada, sino una de sus contabilidades, y conviene situarlo. La clasificación revisada de Montecchi (2019) crea una clase Ω que reúne siete tablillas en torno al signo *305, uno de los que aquí se asocian al bloque sin haber sido identificados antes; sembrando con él el mismo análisis de asociación, sale un segundo bloque de seis miembros (*305, *318, ZU, TU, QA₂+RE+PU y OLE+NE) que solo comparte seis de sus veinticuatro documentos con los sesenta y ocho del primero. Los dos se distinguen sobre todo por la forma de contar: el expediente de los aromáticos registra el 54% de sus cantidades en fracciones y el de *305 solo el 5%. Y por la compañía: el primero se asocia a alimentos y a aceite ($p < 0,001$ en ambos) y el segundo a personas ($p = 0,011$), además de llevar la mina doble, única unidad de peso identificable del corpus, que aquí no aparece. El contacto entre ambos está en el vino y en la familia QA₂, que reparte tres ligaduras del mismo signo base entre los dos sectores, con la forma compuesta QA₂+RE+PU en el segundo. Esa comparación refuerza la descripción que precede, porque muestra que las propiedades del expediente de aromáticos (fracciones, aceite, alimentos) no son las del archivo en general sino las suyas.

Lo que este expediente aporta a otras discusiones. Da contexto a la familia de grupos de signos que acompaña al logograma *303 y que se analiza en otro lugar (Acedo 2026a); refuerza la identificación de *303 como juncia, que es convencional (Palmer 1995; Schoep 2002), al mostrar que el signo vive en un dossier de aromáticos y no en uno de cereales; y sitúa la industria del perfume de Pilos como un desarrollo posterior y continental, que no debe proyectarse sobre el uso minoico.

Qué refutaría este trabajo

Este trabajo debe declarar, según el tercer requisito del protocolo que su autor propone, qué observación lo refutaría. Tres la refutarían. Primera, que un análisis de residuos de recipientes de proceso de un taller minoico de aromáticos no encuentre marcadores de *Cyperus* (cipereno, α -ciperona, ciperotundona, rotundeno) mientras sí los encuentre de los demás ingredientes propuestos: la lectura de la juncia como astringente predice que estén ahí y no en los envases de producto acabado, y su ausencia en los dos sitios la deja sin apoyo. Segunda, que una tablilla nueva registre *303 en cantidades enteras y grandes junto a la aceituna o al ganado, lo que lo situaría en el perfil de un cereal y no en el de una sustancia dosificada. Y tercera, que la igualdad de fracción entre entradas secundarias resulte ser un artefacto de la notación de las fracciones y no una propiedad de los documentos, cosa que un tratamiento sistemático de las lecturas de fracción en la edición primaria podría demostrar.

Parte 4. El archivo de Khania: otro formato, otra práctica

Hagia Triada es el 64% del corpus, y todo lo anterior describe su archivo. Khania, con 227 documentos y 105 tablillas, es la segunda serie utilizable, y medida con sus propias tasas base resulta ser otra cosa.

Khania no suma. Ninguna de sus 105 tablillas lleva KU-RO, KI-RO, PO-TO-KU-RO ni DA-I; en Hagia Triada los llevan 41 de 205 (20%). Con la tasa de HT, la probabilidad de no tener ninguna en 105 tablillas es $7 \cdot 10^{-11}$. En todo el corpus de Khania, un solo documento de 227 lleva término de suma (0,4%, frente al 3,7% de HT). La diferencia es de práctica administrativa, no de tamaño de muestra.

Khania registra otra cosa, y de otra manera. Su mercancía dominante es CYP (65 apariciones frente a 14 en HT), y el 68% de sus registros de CYP llevan fracción, frente al 36% en HT. Sus tablillas tienen 7,4 unidades de media frente a 13,8, la cuarta parte de grupos silábicos por tablilla (0,8 frente a 3,1), y cifras menores (mediana 3 frente a 5; el 21% alcanza diez frente al 38%). Es un archivo de distribución menuda de productos finos, frente al almacén de graneles de Hagia Triada.

Lo que Khania no tiene: encabezados propios (con una tasa base de primera posición del 15% sobre sus 99 tablillas de tres o más unidades, solo A-DU pasa a secas, y es el encabezado ya fijado en HT) ni calificadores propios (solo PA califica dos mercancías, y también viene de HT).

Lo que Khania sí da: CYP+D como asignación de cantidad fija. En Khania, CYP+D lleva la misma cantidad ($\frac{1}{2}$) en 12 de sus 16 atestaciones con cifra, contra una tasa base del 22% para esa cifra entre todos los logogramas cuantificados del archivo (binomial $p=10^{-5}$). Ninguna mercancía del archivo de Hagia Triada tiene una cantidad dominante a ese nivel. Y se emite tras entradas de personas: KH 7a da VIR+313b 10 seguido de CYP+D $\frac{1}{2}$; VIR+313b 4 seguido de CYP+D $\frac{1}{2}$; VIR+*313b 18 seguido de CYP+D 1. En KH 6 y KH 7b sigue a entradas personales en serie. Es la única cantidad del corpus que se comporta como una ración, y se refutaría con documentos nuevos que dieran a CYP+D cantidades grandes o variadas, o sin personas alrededor.

Consecuencia para todo lo anterior. Las funciones fijadas en las Partes 1 a 3 se fijaron sobre el archivo de Hagia Triada. KU-RO como total es una lectura de ese archivo; en Khania no hay con qué comprobarla, y su ausencia allí no es casual. El inventario debería decir, entrada por entrada, en qué archivo se fijó cada función, y las afirmaciones generales sobre “el recibo minoico” valen para Hagia Triada y se debilitan fuera de ella.

Parte 5. Discusión

Lo que este inventario cambia no es el número de lecturas sino su estatuto. Cada una de las 56 lleva escrito qué observación la refutaría, y el diccionario se niega a archivar una entrada sin esa línea. Cada instrumento lleva su tasa de error, y una tasa que salió mal (el nulo uniforme de las fracciones, 16,5%) se conserva como registro de por qué se cambió el nulo y no el instrumento.

Cada afirmación con prior art lleva la cita y la medida juntas, y las que caen se archivan como caídas, con la fuente en contra. Es lo que el campo pide de un desciframiento y no ha pedido de un lexicón: que se pueda saber, de cada línea, cuánto vale.

Y lo que el inventario dice del Lineal A, leído entero, es una cosa que un siglo de propuestas no había dicho con esta forma: **sabemos qué se contaba y cómo se organizaba la cuenta, sabemos tres lugares, y no sabemos ninguna palabra**. La distancia entre un archivo entendido y una lengua leída es exactamente esa, y no la cierra ningún método interno.

A eso, las cuatro partes juntas añaden una imagen que ninguna da sola. El recibo minoico es el de su época y su región, sin rasgo que lo separe de Ebla o de Pilos en lo que hace, y eso quiere decir que el problema del Lineal A no está en la administración, que se entiende, sino en la lengua, que no. El inventario dice hasta dónde llega entender la administración: 56 funciones, casi todas las que un archivo contable tiene. El expediente de aromáticos muestra que dentro de esa administración se puede bajar hasta la clase de un producto (aceite de dos clases, cyperus en cantidades mínimas) sin leer una palabra. Y los nódulos muestran que el archivo tenía dos circuitos que los signos marcan y que el tipo de documento, cuando se sepa, explicará.

Lo que queda abierto es lo de siempre, dicho con más precisión que antes: el paso de función a palabra, para el que este archivo no contiene juez.

Anexo A. La receta de juncia: marco externo, estructura y paralelos

Lo que sigue no es el resultado del artículo sino su contexto: se conserva como anexo para quien quiera seguir la comparación con la receta documentada, sin que sostenga ninguna de las afirmaciones de las secciones 2-6.

A.1. El marco externo: la receta de juncia documentada

Dos cosas que la botánica histórica y la micenología ya habían establecido sitúan este expediente y no estaban puestas en relación con él.

La primera es la planta. Negbi (1992) separa las dos juncias del Mediterráneo antiguo: *Cyperus esculentus*, la chufa, planta de golosina, cuyos tubérculos se comían en Egipto hervidos en cerveza o molidos con miel y aparecen en tumbas desde el cuarto milenio; y *Cyperus rotundus*, la planta de perfume, cuyos tubérculos usaron en perfumería y medicina egipcios, micénicos y griegos, y que registran Teofrasto, Plinio y Dioscórides. Si *303 es juncia, como la lectura convencional sostiene, es la segunda.

La segunda es la fórmula. Dioscórides describe una preparación egipcia de tubérculos de *Cyperus* con otros ingredientes vegetales, miel y vino, y la misma preparación figura en los papiros Ebers, con lo que la receta está documentada durante mil seiscientos años (Negbi 1992). Comparada con HT 23a, la coincidencia estructural es notable: la juncia en primer lugar y con la cantidad mayor entre las fracciones, varios ingredientes vegetales menores en partes iguales, y el vino con una de las cantidades grandes (VIN 10). El elemento que falta es la miel, y esa ausencia es una predicción antes que un problema: si la fórmula minoica pertenece a la misma tradición,

uno de los signos de HT 23a con cantidad grande (QA_2+PU , QA_2+RE , E o $SI+ME$, todos con 10 o 17) debería serla. La hipótesis no identifica ninguno y se deja formulada como tal.

Del lado micénico, el estudio de referencia sobre la juncia en los archivos es Melena (1974) sobre ku-pa-ro en las tablillas de Cnosos, y Foster (1977) describe en Cnosos un departamento administrativo dedicado a la perfumería y a las ofrendas, que es exactamente la clase de unidad que este expediente parece documentar dos siglos antes en Hagia Triada.

A.2. La estructura de una receta, medida y comparada

El expediente no solo agrupa los mismos signos: los agrupa con la misma forma numérica, y esa forma es la de una receta de perfume del Bronce.

Los ingredientes secundarios comparten fracción dentro de cada tablilla. Con las letras de fracción de GORILA y los valores del sistema óptimo de Corazza, Ferrara, Montecchi, Tamburini y Valério (2021), HT 23a lleva la juncia en B ($1/5$) y cinco entradas seguidas en H ($1/16$): *308, tres aceites calificados y $MI+JA+RU$. HT 35 lleva la juncia en 1 y tres entradas en B ($1/5$). HT 32 lleva tres entradas en la unidad. KH 12 lleva la juncia en 2 y dos entradas en J ($1/2$). La probabilidad de que las cuatro tablillas presenten esa homogeneidad extrayendo fracciones de la distribución del corpus es inferior a 0,00005 (en veinte mil simulaciones no ocurre nunca; la media es 0,41 tablillas homogéneas). Son dos yacimientos y dos manos distintas, de modo que no es un hábito de escriba.

Y el aromático principal lleva de tres a cinco veces cada secundario: 3,2 a 1 en HT 23a, 5 a 1 en HT 35, 4 a 1 en KH 12. Los valores de las letras de fracción están en discusión, y el conflicto afecta a este cálculo, de modo que conviene declararlo. Montecchi (2009) demuestra que la única tablilla que permite una conclusión cierta sin correcciones ni enmiendas previas es HT 104, y de ahí deriva $J = \frac{1}{2}$ y $E = \frac{1}{4}$, con $B = 1/5$ por la proporción $10:4 = J:B$; para K duda entre $1/10$, por semejanza formal con los submúltiplos micénicos, y $1/16$, por la progresión geométrica de HT Zd 156, e informa que la primera opción contrasta con ese resultado. El sistema óptimo de Corazza, Ferrara, Montecchi, Tamburini y Valério (2021) da $K = 1/10$ y $D = 1/6$. Con $K = 1/10$, las dos entradas de HT 23a que llevan esa letra ($SA-SA-ME$ y $QI-RI-TU-QA$) quedan en 1,6 partes, en un nivel intermedio entre la juncia y la base; con $K = 1/16$ quedan en 1 parte, es decir, al nivel de la base, y la estructura de la tablilla pasa de tres niveles a dos. Las cifras que siguen usan el sistema de 2021; con el otro, la razón entre el astringente y el aceite no cambia, porque ninguna de las dos cantidades implicadas lleva K.

Esa estructura es la de las recetas de perfume contemporáneas mejor documentadas, y la comparación puede hacerse con las cifras. Del conjunto de siete fragmentos de perfumería del archivo asirio medio de Assur publicados por Ebeling (1950), solo dos son recetas propiamente dichas, PKT 6 (VAT 9659) y PKT 7 (VAT 9493), identificadas por el encabezamiento condicional *šumma ì ša [X] turaqqa*, “si procesas aceite de X”; de los cinco restantes, únicamente KAR 220 lleva un encabezamiento equivalente, referido al aceite de caña (Song 2025). KAR 220 es además la receta firmada por la perfumista Tappūti-Bēlat-ēkalle, y su edición moderna, que es la que aquí se usa, es la de Escobar (proyecto Glass de ORACC; Escobar 2023).

Las recetas tienen seis elementos: encabezamiento condicional, vehículo con su cantidad, ingrediente principal en cantidad grande, secundarios en cantidades iguales entre sí, agua medida aparte, y el procedimiento con los vertidos numerados.

El rasgo que aquí importa es el cuarto, y en KAR 220 puede contarse. Reducidas sus cantidades a litros según las equivalencias de Escobar ($1 \text{ qû} \approx 1 \text{ litro}$, $1 \text{ sūtu} \approx 10 \text{ litros}$), la receta reparte quince entradas en siete valores distintos: 40 litros de mezcla líquida reposada y 20 de caña con sus raíces como dominantes; **seis ingredientes distintos con exactamente 3 litros** (juncia machacada, mirto, caña machacada, caña, mirra y mirra dulce); un intermedio único de $1\frac{1}{2}$ litros (almendra); **tres ingredientes con exactamente 1 litro** (himimu, iaruttu y mirto); y cuatro trazas de $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{5}$.

Puesta al lado, HT 23a reparte catorce entradas en seis valores. Con los valores de fracción del sistema que emplea la edición consultada ($D = 1/3$, $K = 1/16$): una entrada con 17 (E), cuatro con 10 (vino, QA_2+RE , $QA_2+RE+PU$ y $SI+ME$), una con 1 (KO-RU), una sola con $1/3$ (KA-NA con la juncia), **cinco que comparten $\approx 1/6$** (*308, $OLE+NE$, $OLE+TU$, $OLE+RI$ y $MI+JA+RU$) y **dos que comparten $1/16$** ($QI-RI-TU-QA$ y $SA-SA-ME$). Con los valores de Corazza y otros ($D = 1/6$, $K = 1/10$), los mismos signos dan $1/6$, $\approx 1/12$ y $1/10$ respectivamente, de modo que **el reparto en niveles es idéntico y solo cambian las magnitudes**: una entrada sola en el nivel intermedio, cinco compartiendo el siguiente y dos compartiendo el menor. Lo que el argumento requiere es esa coincidencia entre entradas distintas, y no depende del sistema. Dos precisiones sobre estas cifras, que la lectura de Corazza y otros (2021) obliga a hacer. La primera es que la edición consultada **resuelve las combinaciones de signos a su valor**: donde la tablilla lleva dos signos D, la transcripción da un solo valor, de modo que una cantidad transcrita puede corresponder a más de un signo. En todo el corpus hay 285 fracciones aisladas y solo tres pares consecutivos, lo que confirma la práctica. La segunda es que las cinco entradas que comparten fracción **no llevan un valor exacto sino uno marcado como aproximado** por la propia edición, y esa marca aparece 28 veces en el corpus y ninguna vez sin ella. Lo que el argumento requiere, sin embargo, no es el valor: es que las cinco entradas lleven **el mismo signo** y por tanto la misma cantidad, sea cual sea. Que su valor esté en disputa entre $1/5$ y $1/6$, y que la edición lo marque como aproximado, no afecta a la coincidencia; si acaso la refuerza, porque muestra que no depende de una asignación discutida. Un tercer control debe aplicarse a esta lectura, y lo aporta el propio Younger. Su principio de continuidad establece que en muchas tablillas el último nombre o mercancía citados rigen hasta que se enuncia otra situación, de modo que una entrada sin elemento propio queda regida por la anterior. Medido sobre el corpus, ese principio gobierna el 47% de las rachas (156 de 331 series de logogramas bajo una misma palabra tienen dos o más miembros). Si HT 23a lo aplicara, sus cinco entradas con la misma fracción no serían cinco ingredientes sino cinco cantidades del mismo. **No lo aplica: sus catorce entradas llevan cada una su propio elemento y su propia cantidad**, sin una sola racha regida. En un corpus donde casi la mitad de las series economizan la mención del producto, esta tablilla la especifica catorce veces, que es lo propio de una fórmula y no de una lista de asignaciones. La forma es la misma: un dominante que fija el volumen de la operación, un intermedio ocupado por un solo elemento,

y dos niveles compartidos por grupos de secundarios. **Que varios ingredientes distintos lleven exactamente la misma cantidad es lo que distingue una fórmula de un inventario**, porque en un registro de existencias no hay razón para esa coincidencia y en una receta la proporción es precisamente lo que se anota.

Merece señalarse además que la juncia figura entre los seis ingredientes de 3 litros de KAR 220, junto al mirto y la caña. Y que la escala de estas operaciones era modesta: la receta de Tappūti produce veinte litros, y un jefe perfumista podía supervisar el procesado de hasta cien (Escobar 2023), de modo que el orden de magnitud de una operación de perfumería en el Bronce es de decenas de litros. Cinco de esos seis elementos están en HT 23a. El que falta es el procedimiento, y su ausencia es sistemática en el Lineal A, como lo son la del verbo de transferencia y la de la fecha (Acedo 2026g).

El expediente no es de tintorería. Sobre los 1.719 documentos del corpus, 67 llevan algo del bloque y 14 llevan logogramas textiles: la intersección es cero, frente a 0,5 esperados por azar; y el bloque coincide con aceite y aceituna en 7 documentos frente a 1,9 ($p = 0,002$). El archivo asirio medio, que sí tiene ambas industrias, mantiene su vocabulario de tintorería (argamannu, takiltu, hûratu, gabû) perfectamente separado del de perfumería. Ese descarte, que hasta aquí se apoya solo en la ausencia de logogramas textiles, tiene un segundo apoyo independiente en el análisis de residuos. La cromatografía de gases del taller de tintes minoico de Alatsomouri-Pefka, del Minoico Medio IIB, identifica púrpura de mûrice, amarillo de gualda, rojo de rubia y **lanolina**, la grasa de la lana de oveja (Koh y otros 2016). El perfil de un taller de perfumes minoico es disjunto: aceite de oliva como base, resina de liquidámbar, alcanfor, linalol de cilantro y óxido de manoílo de la jara cretense (Koh y Birney 2017). Las dos listas no comparten una sola sustancia, y el marcador de lana que define el taller de tintes es precisamente el que falta tanto en el producto perfumado analizado como en este expediente, que no coincide con textiles en ninguno de sus documentos.

El comportamiento de los signos permite asignarles clase, no nombre. *308 es el único del bloque que aparece fuera de él, acompañando a las aceitunas en HT 123+124a con valores del 26 al 28% en cuatro secciones: es un producto de la aceituna a rendimiento fijo, no un aromático. MI+JA+RU es el único que NO se asocia a alimentos por encima del azar (2 de 8 documentos, $p = 0,12$) y el que más aparece solo con aromáticos (6 de 8): es el perfil de un aromático de perfumería, que en Assur son los que se miden en siclos. QA₂+PU es lo contrario: seis de sus ocho documentos llevan alimentos (esperado 0,6; $p < 0,0001$) y tres llevan vino ($p = 0,0009$), que es la posición de un ingrediente a la vez alimentario y perfumístico, y en las tres tradiciones documentadas (Ebers y Dioscórides, la serie Un de Pilos, y dišpu con 174 instancias en el archivo asirio) ese ingrediente es la miel. Se propone como hipótesis y no como lectura. QA₂+RE no se separa de QA₂+PU y comparte con él el signo base, por lo que es plausible que sean dos variedades de lo mismo. Y tres signos más se asocian al expediente sin haber sido identificados antes: *306 (cuatro de sus seis documentos, $p < 0,0001$, exclusivo de Chania), *305 ($p = 0,0065$, exclusivo de Hagia Triada) y *307 ($p = 0,0009$).

Sobre esos tres signos conviene una precisión de uso, y la aporta el estudio paleográfico de Ferrara, Montecchi y Valério (2022): *306 y *310 figuran entre los signos empleados en secuencias silábicas y sin transcripción fonética hipotética, mientras que *307 figura entre los que se comportan como logogramas de mercancía o los acompañan. Comprobado en el corpus, *306 aparece dieciséis veces dentro de secuencias y siete suelto, de modo que es sobre todo un signo que forma palabras; su asociación con este expediente puede deberse a que esas palabras aparecen en estos documentos y no a que designe una mercancía. Se lo consigna aquí, por tanto, como signo asociado y no como candidato a ingrediente. A ello se añade que Uchitel ha propuesto, en un trabajo dedicado a la cuestión, que *306 sea el signo del Lineal A para “mujer”, sobre la base de su aparición con receptores numerados frente a mercancías agrícolas y del emparejamiento de rodeles y tablillas en que ocupa la posición del signo DI. Si esa lectura es correcta, *306 queda fuera de este expediente por una segunda vía, independiente de la anterior. Y *305, que también se asocia, pertenece en realidad a un expediente contiguo que se describe más abajo.

El mismo estudio responde además a una pregunta que este trabajo dejaba abierta. De los veintidós signos del Lineal A atestiguados diez o más veces que NO tienen contrapartida en el jeroglífico cretense, cinco son los centrales de este expediente: *302 (el aceite), *303 (la juncia), *306, *307 y *308. Los autores proponen que esos signos se introdujeran o se hicieran frecuentes en el Lineal A como respuesta a cambios en las prácticas económicas o administrativas, lo que explicaría la ausencia de equivalentes en el material jeroglífico. **La industria de preparados aromáticos se organiza, por tanto, con la escritura que la registra y no antes de ella**, y ese resultado paleográfico coincide con dos argumentos independientes: que el sistema de ideogramas de mercancía con cantidad es una innovación del Lineal A, y que la forma del recibo minoico es propia y no adoptada (Acedo 2026g).

Las palabras del expediente. Las dos recetas principales están encabezadas por grupos de signos que pertenecen a la familia estudiada en el trabajo compañero: KA-NA encabeza HT 23a, y KA-KU-PA encabeza la lista de especias HT 16. En HT 20, una lista con el formato de la serie Ge de Micenas, aparecen KU-MA-JU y SA-RE-JU con fracciones pequeñas. Y TI-TI-KU, que encabeza la receta HT 35, reaparece cerrando la inscripción votiva ZA Zb 3 de Zakros: es una de las poquísimas palabras del corpus que cruzan la frontera entre la contabilidad y el culto, y la única de ellas que sobrevive a un examen detallado.

Lo que no se alcanza. El nombre de ninguna de esas sustancias. La vía acrofónica, que en el Lineal B funciona y está demostrada precisamente para la juncia (CYP+KU y PYC+KU = ku-pa-ro, igual que OLE+PA = pa-ko-we y GRA+PE = pe-ma), no da candidato aquí: de las veinte sustancias de perfume documentadas en el Bronce, ninguna empieza por pu- en griego ni en acadio, y el bálsamo asirio es per’aduhhu y no re-. Además, y esto es un hecho sobre el sistema, las ligaduras del expediente minoico abrevian palabras que el corpus no escribe nunca completas, al contrario que en el Lineal B, donde ku-pa-ro aparece escrito además de ligado.

A.3. La fórmula leída por su función: la juncia como astringente

Las fuentes clásicas describen la elaboración en DOS ETAPAS (Shelmerdine 1985, cap. 2, con Dioscórides I.42-63 y Teofrasto, *De odoribus* 14-18). La primera, la *stypsis*, no perfuma: prepara el aceite añadiéndole astringentes de olor débil, y los tres que las fuentes nombran son el aspálato, **la juncia** y el esquenanto. Ese tratamiento hace el aceite receptivo a las fragancias que vendrán después y de paso lo espesa; los astringentes se amasan con vino o agua hasta formar pasta y se calientan en el aceite. Teofrasto añade el dato que aquí importa: el tratamiento **es particularmente necesario con el aceite de oliva, que no retiene bien los olores**. En la segunda etapa, al aceite ya tratado se le da la fragancia definitiva por maceración en frío.

Con ese marco, los papeles de HT 23a se ordenan por sus cantidades: la juncia en la fracción mayor es el astringente; los tres aceites calificados y *308, en la fracción menor, el vehículo que se prepara; el vino y las dos ligaduras QA₂, en unidades enteras, los líquidos de amasado, que las fuentes enumeran como vino, aguamiel y su mezcla (Teofrasto 47); y el sésamo, QI-RI-TU-QA y MI+JA+RU los aromáticos de la fase siguiente.

Y ese marco permite una comprobación numérica que de otro modo no existiría. La razón entre el astringente y el aceite es la cantidad que define la *stypsis*. En Dioscórides (I.56) va de 0,55 a 1,03 según la receta. En HT 23a, la juncia ($1/5 = 0,200$) sobre los tres aceites calificados ($3 \times 1/16 = 0,1875$) da 1,07, y sobre esos tres más *308 (total $1/4$) da 0,67. **Las dos caen dentro del rango.** La comparación es legítima, a diferencia de las que cruzan corpus con unidades distintas, porque ambas cantidades están en la misma escala de fracciones y en la misma tablilla. Y refuerza por segunda vía independiente que *308 sea un producto graso: la razón encaja mejor contándolo como aceite.

Esto explica además un hecho económico que el archivo documenta y que hasta ahora no tenía causa. La juncia aparece 84 veces en 61 documentos del Lineal A, y es la tercera mercancía más registrada de Creta, por delante del grano y de la aceituna; en los archivos micénicos aparece tres veces y en el asirio medio dos, pese a ser corpus mayores. **Creta no consumía juncia: la producía a escala.** Y la razón está en Teofrasto: Creta es país de aceite de oliva, que es justamente el aceite que más astringente necesita. Una industria de ungüentos basada en aceite de oliva consume juncia industrialmente; una basada en el aceite de *balanos* egipcio, “el menos viscoso”, apenas la necesita. La juncia no era la fragancia de Creta: era el reactivo que hacía posible perfumar su aceite.

Del lado de la economía agraria, la juncia coocurre con los higos (17 documentos, esperado 1,6; $p < 0,0001$) y con el vino (11, esperado 1,1; $p < 0,0001$) y **nunca con la aceituna ni con el ganado**: pertenece a la contabilidad de regadío y no a la de secano, lo que corresponde a una planta de suelos húmedos (Dioscórides: “crece en lugares arcillosos o pantanosos”).

A.4. El hueco que falta y los candidatos que se descartan

Comparadas seis fórmulas por hueco funcional (vehículo graso, astringente, líquido de amasado, nivel intermedio, aromático final, resina o fijador), HT 23a tiene cinco llenos y uno vacío: **la resina o el bálsamo aparecen en todas las demás y no se identifican aquí**. En el kyphi son 2,5

kg de resina; en el perfume de iris de Dioscórides, 1,7 kg de madera de bálsamo; en KAR 140+ de Assur, 12 qû de bálsamo y luego 3; y en el taller de Chamalevri el análisis de residuos identifica resina y cera de abeja. Los candidatos por posición son los dos hapax de la tablilla, QI-RI-TU-QA (1/10) y SI+ME (10 unidades), y con una sola atestación cada uno no se puede decidir. La resina cretense por excelencia tiene además nombre en el corpus: KI-TA aparece en HT 29, KI-TA-I en HT 123+124a junto a *308 y a las aceitunas, y KI-TA-NI-TE en un vaso de Palaikastro. A favor de esa candidatura juega un dato arqueobotánico: en el Barrio de los Artesanos de Mochlos, donde se ha identificado un taller de aromáticos del Minoico Reciente IB, el estudio de los restos vegetales registra la recolección de *Pistacia*, probablemente por su resina, en un yacimiento donde el olivo es además la planta más abundante del conjunto (Sarpaki, en Soles y Davaras 2004).

Un hueco más, que Teofrasto documenta y que conviene abrir: el **colorante**. “A algunos perfumes se les da color [...] el tinte que se usa para los rojos es la alcana; el de mejorana se tiñe con la sustancia llamada *khroma*, una raíz importada de Siria” (*De odoribus* 31). Por su naturaleza va en cantidad mínima, y la única entrada de HT 23a con cantidad 1, en última posición, es KO-RU.

Varios candidatos se descartan con evidencia. **El agua** no puede estar: no hay logograma de agua en el Lineal A ni en el Lineal B, porque lo que no tiene valor no entra en una cuenta; que las recetas asirias la midan no contradice nada, pues son instrucciones de taller y no inventarios. **El cilantro** tampoco encaja en el nivel intermedio: en PY Un 267 va en cantidad igual a la juncia (seis y seis), de modo que en HT 23a debería estar al nivel del astringente y no a la mitad. **La rosa** no tiene candidato formal en el corpus y además Teofrasto advierte que los perfumes de flores duran dos meses y se echan a perder al año: lo que no se conserva no se almacena ni se inventaria, que es la misma razón por la que el archivo está lleno de raíces, resinas y aceites. **El iris**, identificado químicamente en Chamalevri, es el mejor candidato funcional para el aromático final, pero no tiene palabra micénica ni logograma con que compararlo; conviene precisar que *wi-ri-za*, que acompaña a la juncia en PY Un 249, es πίζα “raíz” y no iris. Y **el azafrán**, la planta emblemática de la iconografía minoica, tiene logograma en el Lineal B (CROC, 43 atestaciones) y ninguno en el Lineal A; comprobadas las cantidades de los tres signos sin identificar del expediente (*305 llega a 90, *307 a 156, *306 se mueve entre 1 y 8), ninguno encaja con una especia que cuesta ciento cincuenta mil flores por kilo.

A.5. El paralelo micénico directo

Las tablillas Un de Pilos registran la entrega de ingredientes al perfumista, que es el mismo género de documento. PY Un 267 dice: “Aksotas entregó a Thuestas el perfumista, aromáticos para hervir el ungüento: cilantro 6, juncia 6, *157 16, fruto 2 T 5, vino 20, miel 2, lana 2”. Cinco de sus siete elementos coinciden con HT 23a, y los dos que no coinciden son el verbo de entrega, el oficio del receptor y la finalidad, que Creta no escribe nunca. La tablilla confirma en lengua legible dos cosas que aquí se infieren: que los aromáticos se entregan en cantidades iguales entre sí, y que el líquido va en cantidad mucho mayor que el resto. Y ofrece una lección de escala:

incluso en una lengua leída, con el oficio y la finalidad escritos, *157 sigue sin identificarse. Que en HT 23a queden tres elementos sin identificar de catorce no es una limitación del procedimiento, sino la condición normal de este género de documento.

Datos y reproducibilidad

Corpus GORILA vía LinearA Explorer (R. Hogan); sellos de los nódulos de los comentarios de J. Younger; Lineal B de linearb.xyz; archivos de Susa, Uruk y demás según la Parte 1. Diccionario, tasas de error, tabla signo × sello y corridas en data/derived/ del paquete kuro (github.com/BiomeMakers/kuro).

Declaración de asistencia

El procesamiento del corpus, las pruebas y la redacción de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, que es responsable de todas las afirmaciones aquí hechas. Dos etapas del procedimiento usan el modelo en el bucle; sus tasas de invención se declaran en §2.

Referencias

Acedo, A. 2026c. Qué puede afirmarse de un corpus de siete mil signos. Borrador.

Aura Jorro, F. 1985-1993. Diccionario Micénico (DMic.), I-II. Madrid.

Aurora, F. 2015. DĀMOS (Database of Mycenaean at Oslo). Annotating a fragmentarily attested language. *Procedia, Social and Behavioral Sciences* 198, 21-31.

Beekes, R. S. P. 2010. *Etymological Dictionary of Greek*. Leiden.

Corazza, M., S. Ferrara, B. Montecchi, F. Tamburini y M. Valério 2021. The mathematical values of fraction signs in the Linear A script: a computational, statistical and typological approach. *Journal of Archaeological Science* 125, 105214.

Dahl, J. L. 2019. *Tablettes et fragments proto-élamites (MDP 32)*. Paris.

Damerow, P. and R. K. Englund 1989. *The Proto-Elamite Texts from Tepe Yahya*. Cambridge, MA.

Davis, B. 2024. Minoan Linear A: the state of the question. *AURA Supplement* 15.

Del Freo, M. and J. Zurbach 2024. *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*. Athens.

Del Freo, M. y J. Zurbach 2024. *Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1*. Athens.

Del Freo, M., M.-L. Nosch and F. Rougemont 2010. The terminology of textiles in the Linear B tablets, including some considerations on Linear A logograms and abbreviations. In C. Michel and M.-L. Nosch (eds), *Textile Terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean*, Oxford, 338-373.

Driessen, J. and C. F. Macdonald 1997. *The Troubled Island: Minoan Crete Before and After the Santorini Eruption (Aegaeum 17)*. Liège and Austin.

- Duhoux, Y. 1989. Le linéaire A: problèmes de déchiffrement. In Y. Duhoux, T. G. Palaima and J. Bennet (eds), *Problems in Decipherment*, Louvain-la-Neuve, 59-119.
- Duhoux, Y. 2011. Linéaire A ku-ro, ‘total’ vel sim.: sémitique ou langue ‘exotique’? *Kadmos* 50, 1-13.
- Ebeling, E. 1950. *Parfümrezepte und kultische Texte aus Assur*. Roma: Pontificium Institutum Biblicum.
- Englund, R. K. 1998. Texts from the Late Uruk period. In *Mesopotamien: Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit* (OBO 160/1), Freiburg, 15-233.
- Escobar, E. A. 2023. Tappūtī-bēlat-ekalle (fl. 1200 BCE): a cuneiform tablet on Middle Assyrian perfumery. In *Women in the History of Science*, UCL Press, 15-21.
- Frisk, H. 1960-1972. *Griechisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg.
- Furnée, E. J. 1972. Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen. The Hague.
- Galanakis, Y. 2022. Neither Minoan nor Mycenaean: the burial record of Knossos and the materialisation of a new social order, 1600-1400. In *One State, Many Worlds* (SMEA NS Suppl. 2), Rome, 139-178.
- García Ramón, J. L. 2011. Mycenaean onomastics. In Y. Duhoux y A. Morpurgo Davies (eds), *A Companion to Linear B 2*, Louvain-la-Neuve, 213-251.
- Godart, L. 1984. Du linéaire A au linéaire B. En *Aux origines de l’hellénisme: la Crète et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre*. Paris, 121-128.
- Godart, L. 1984. Du linéaire A au linéaire B. In *Aux origines de l’hellénisme. La Crète et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre*, Paris, 121-128.
- Godart, L. and J.-P. Olivier 1976-1985. *Recueil des inscriptions en linéaire A, I-V*. Paris.
- Godart, L. y J.-P. Olivier 1976-1985. *Recueil des inscriptions en linéaire A (GORILA)*, 5 vols. Paris: École française d’Athènes.
- Hallager, E. 1996. *The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration*. *Aegaeum* 14, 2 vols. Lieja.
- Hallager, E. 1996. *The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration*. Liège and Austin.
- Hallager, E. 1996. *The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration*. Liège.
- Hogan, R. 2022. *Linear A Explorer*. <https://lineara.xyz>
- Hogan, R. 2025. Creating a network graph from the Linear A tablets. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 77-94.

- Hood, M. S. F. 1985. Warlike destruction in Crete ca. 1450 B.C. In Πεπραγμένα του Ε' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου A, Heraklion, 170-178.
- Jiménez Delgado, J. M. 2024. Mycenaean names in -to: the Minoan component in the 2nd millennium BC through the lens of anthroponymy. In J. Bennet, A. Karnava and T. Meißner (eds), KO-RO-NO-WE-SA (Ariadne Suppl. 5), Rethymno, 433-448.
- Kanta, A., D. Nakassis, T. G. Palaima and M. Perna 2024. An archaeological and epigraphical overview of some inscriptions found in the Cult Center of the city of Knossos (Anetaki plot). In J. Bennet, A. Karnava and T. Meißner (eds), KO-RO-NO-WE-SA. Proceedings of the 15th International Colloquium on Mycenaean Studies (Ariadne Suppl. 5), Rethymno, 27-43.
- Koh, A. J. y K. J. Birney 2017. Organic compounds and cultural continuity: the Penn Museum Late Minoan IIIC stirrup jar from Tournioti. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry* 17(2), 19-33.
- Landenius Enegren, H. 2008. *The People of Knossos: Prosopographical Studies in the Knossos Linear B Archives*. Uppsala.
- Masson, E. 1967. *Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec*. Paris.
- Molina, M. 2008. The corpus of Neo-Sumerian tablets: an overview. In S. Garfinkle and J. C. Johnson (eds), *The Growth of an Early State in Mesopotamia*, Madrid, 19-53.
- Montecchi, B. 2010. A classification proposal of Linear A tablets from Hagia Triada in classes and series. *Kadmos* 49, 11-38.
- Moran, W. L. 1992. *The Amarna Letters*. Baltimore.
- Nepal, A. and F. Perono Cacciafoco 2024. Minoan cryptanalysis: computational approaches to deciphering Linear A and assessing its connections with language families from the Mediterranean and the Black Sea areas. *Information* 15(2), 73.
- Neumann, G. 1960. Minoisch kikina 'die Sykomorenfeige'. *Glotta* 38, 181-186.
- Neumann, G. 1962. Nikuleon. *Glotta* 40, 51-54.
- Nissen, H. J., P. Damerow and R. K. Englund 1993. *Archaic Bookkeeping*. Chicago.
- Palmer, R. 1995. Linear A commodities: a comparison of resources. In R. Laffineur and W.-D. Niemeier (eds), *POLITEIA*, Liège and Austin, 133-155.
- Petrakis, V. and P. M. Steele 2025. The Wor(l)ds of Linear A: some concluding thoughts. In E. Salgarella and V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 167-176.
- Piquero, J. 2015. Micénico pa-ra-ku-we y telas pa-ra-ku-ja: una nueva etimología en el contexto del Oriente Próximo. *Aula Orientalis* 33, 115-126.
- Postgate, J. N. 2013. *Bronze Age Bureaucracy: Writing and the Practice of Government in Assyria*. Cambridge.

- Renfrew, C. 1998. Word of Minos: the Minoan contribution to Mycenaean Greek and the linguistic geography of the Bronze Age Aegean. *Cambridge Archaeological Journal* 8, 239-264.
- Rosół, R. 2013. *Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen*. Frankfurt.
- Salgarella, E. 2019. Non-administrative Linear A? *SMEA NS* 5.
- Salgarella, E. 2020. *Aegean Linear Script(s). Rethinking the Relationship between Linear A and Linear B*. Cambridge.
- Salgarella, E. and A. P. Judson 2024. Signs of the times? Testing the chronological significance of Linear A and B palaeography. In *KO-RO-NO-WE-SA (Ariadne Suppl. 5)*, Rethymno, 359-379.
- Salgarella, E. and S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>
- Salgarella, E. y S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>
- Sarpaki, A. 2001. Condiments, perfume and dye plants in Linear B: a look at the textual and archaeobotanical evidence. In A. Michailidou (ed.), *Manufacture and Measurement. Counting, Measuring and Recording Craft Items in Early Aegean Societies (Meletemata 33)*, Athens, 194-265.
- Schoep, I. 2002. *The Administration of Neopalatial Crete. A Critical Assessment of the Linear A Tablets and their Role in the Administrative Process*. Salamanca.
- Schoep, I. 2002. *The Administration of Neopalatial Crete. Minos Suppl. 17*. Salamanca.
- Schoep, I. 2002. *The Administration of Neopalatial Crete*. Salamanca.
- Shelmerdine, C. W. 1985. *The Perfume Industry of Mycenaean Pylos. SIMA Pocket-book 34*, Göteborg.
- Soles, J. S. y C. Davaras (eds.) 2004. *Mochlos IC. Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The Artisans' Quarter and the Farmhouse at Chalinomouri. The Small Finds. Prehistory Monographs 9*. Filadelfia: INSTAP Academic Press.
- Sommerschield, T., Y. Assael, J. Pavlopoulos, V. Stefanak, A. Senior, C. Dyer, J. Bodel, J. Prag, I. Androutsopoulos y N. de Freitas 2023. Machine Learning for Ancient Languages: A Survey. *Computational Linguistics* 49, 1-44.
- Song, Y. 2025. Perfume-making and craft-knowledge transmission in the Middle Assyrian period. *'Atiqot* 118, 99-112.
- Steele, P. M. and T. Meißner 2017. From Linear B to Linear A: the problem of the backward projection of sound values. In P. M. Steele (ed.), *Understanding Relations Between Scripts*, Oxford, 93-110.

Tzedakis, Y. y H. Martlew (eds.) 1999. *Minoans and Mycenaeans: Flavours of their Time*. Atenas.

Ventris, M. y J. Chadwick 1973. *Documents in Mycenaean Greek*, 2ª ed. Cambridge.

Weilhartner, J. 2014. The influence of Aegean iconography on the design of the Linear B logograms for animals, plants and agricultural products. In G. Touchais, R. Laffineur and F. Rougemont (eds), *PHYSIS (Aegaeum 37)*, Leuven and Liège, 297-304.

Weingarten, J. 1987. Seal-use at LM IB Ayia Triada. In *Aux origines de l'hellénisme*, Paris, 187-198.

Weingarten, J. 1987. Seal-use at LM IB Ayia Triada: a Minoan elite in action. I. Administrative considerations. *Kadmos* 26, 1-43.

Wiener, M. H. 2015. The Mycenaean conquest of Minoan Crete. In *The Great Islands: Studies of Crete and Cyprus presented to Gerald Cadogan*, Athens, 131-142.

Younger, J. G. 2010. The Myrtos-Pyrgos and Gournia roundels inscribed in Linear A: suffixes, prefixes, and a journey to Syme. In *Cretan Offerings. Studies in Honour of Peter Warren*, London, 345-352.

Younger, J. G. 2024. *Linear A Texts and Inscriptions in Phonetic Transcription* (en línea).

Younger, J. G. 2024a. *Linear A Lexicon* (updated 26 May 2024). <https://www.academia.edu/120182223>

Younger, J. G. 2024b. *Linear A Texts in Phonetic Transcription: Hagia Triada; Other Texts*. Formerly at people.ku.edu/~jyounger/LinearA/; republished at <https://kansas.academia.edu/JYounger>